

Bem-vindo à Calahonda

O guia de primeiros passos para analisar o risco da sua carteira de investimentos — mesmo que você nunca tenha usado uma ferramenta assim. Sem instalação, sem cadastro, sem custo.



O aplicativo: calahonda.streamlit.app



O site do projeto: robertochiocca.github.io/calahonda

Material educacional. A Calahonda é uma ferramenta de análise e estudo — ela não recomenda comprar nem vender nenhum investimento.

O que você vai encontrar neste guia

1. O que é a Calahonda (em 1 minuto)
2. 4 conceitos para entender tudo — explicados sem matemática
3. Passo a passo: sua primeira análise no aplicativo
4. As 6 abas do aplicativo, uma a uma
5. Enviando sua carteira por planilha
6. O site do projeto e a calculadora de risco da página
7. Perguntas frequentes
8. Mini-glossário para consulta

Atalho: se você só quer testar agora, abra `calahonda.streamlit.app`, aceite a carteira de exemplo que já vem montada e explore as abas. Este guia explica o que cada número quer dizer.

1 O que é a Calahonda

A Calahonda é um **check-up para carteiras de investimento**: você conta a ela quais ações tem e em que proporção, e ela responde — em segundos — quanto essa carteira pode perder num período ruim, como ela se comportou no passado, como se compara ao Ibovespa e o que aconteceria numa crise.

São duas portas de entrada:

	Endereço	Para quê
 O aplicativo	<code>calahonda.streamlit.app</code>	A ferramenta completa: monte a carteira, veja gráficos interativos, faça simulações de crise e baixe um relatório em PDF.
 O site	<code>robertochiocca.github.io/calahonda</code>	A vitrine do projeto: explica a proposta, mostra o que está pronto e tem uma calculadora de risco de demonstração.

Nada é instalado no seu computador e nada é salvo em servidores: quando você fecha a página, suas informações vão embora com ela.

2 4 conceitos, sem matemática

Carteira e pesos

Sua **carteira** é a lista do que você tem. O **peso** é a fatia de cada coisa: se você tem R\$ 100 mil e R\$ 40 mil estão em Petrobras, o peso de Petrobras é 40%. É só isso que o aplicativo precisa saber — nem valores exatos são obrigatórios, as proporções bastam.

VaR — “quanto posso perder num período ruim?”

O **VaR** (Value at Risk, ou “valor em risco”) é o número mais famoso da gestão de risco profissional. Leia-o assim:

“VaR 95% de R\$ 103 mil em 21 dias” significa: *“em 95 de cada 100 meses parecidos com o passado recente, a perda não passa de R\$ 103 mil.”* É o tamanho do tombo num mês ruim, porém normal — não no pior dia da história.

E os outros 5%? É aí que entra o **CVaR**: se o mês cair entre os 5% piores, o CVaR diz qual é a perda média nesses casos. Por isso ele é sempre um pouco maior que o VaR — é o “e se der ruim de verdade?”.

Simulação de Monte Carlo — “10.000 futuros possíveis”

Como ninguém sabe o futuro, o aplicativo sorteia **10.000 futuros possíveis** baseados no comportamento passado das suas ações e olha o resultado de todos eles de uma vez. O gráfico em forma de sino que você verá é exatamente isso: cada barrinha conta quantos desses futuros terminaram com aquele resultado.

Confiança e horizonte

Dois botões que você pode ajustar: a **confiança** (90%, 95% ou 99% — quão “raro” é o cenário ruim que você quer medir) e o **horizonte** (quantos dias úteis à frente — 21 dias úteis $\approx$ 1 mês). Na dúvida, deixe como está: **95% e 21 dias** é o padrão do mercado.

3 Sua primeira análise, passo a passo

1. **Abra** `calahonda.streamlit.app` em qualquer navegador. (Se aparecer “*this app is sleeping*”, clique no botão para acordá-lo e aguarde ~1 minuto — é normal em apps gratuitos.)
2. **Olhe a barra lateral esquerda.** Já vem uma carteira de exemplo com Petrobras, Vale e Itaú. Você pode trocar as ações no seletor e ajustar o peso de cada uma nos controles deslizantes.
3. **Informe o valor da carteira** (ex.: 1.000.000) — os resultados aparecem em reais.
4. **Deixe confiança em 95% e horizonte em 21 dias** (ou ajuste, se quiser).
5. **Pronto.** Tudo se recalcula sozinho a cada mudança — não existe botão “calcular”.

Calahonda

Risco quantitativo para a B3 — projeto educacional, não é recomendação de investimento.

> Como usar

Importar carteira (ticker,peso) 

 Upload

200MB per file • CSV, XLSX, JSON

Ativos (B3)

PETR4.SA 

VALE3.SA 

ITUB4.SA 

Peso PETR4 (%)

33

Peso VALE3 (%)

33

Peso ITUB4 (%)

33

Valor da carteira (R\$)

1000000

-

+

A barra lateral: carteira, valor, confiança e horizonte — tudo em um lugar.

Lendo os 5 números do topo



A tela principal: barra lateral à esquerda, os 5 indicadores no topo e as abas logo abaixo.

Indicador	Como ler
VaR 95% • 21d	A perda máxima esperada num mês ruim-porém-normal. O selo colorido resume: ● risco baixo • ● moderado • ● alto.
CVaR	Se cair entre os 5% piores meses, esta é a perda média.
Volatilidade anual	O quanto a carteira “balança” num ano. 20–30% é típico de ações brasileiras.
Sharpe	Retorno obtido por unidade de risco corrido. Acima de 1 é muito bom; negativo = perdeu dinheiro no período.
Máx. drawdown	O maior tombo do pico ao fundo que a carteira já deu no período analisado.

4 As 6 abas, uma a uma

Risco (VaR)

A tabela mostra o risco calculado por **três métodos diferentes** (histórico, paramétrico e Monte Carlo). Se os três dizem números parecidos — como costumam —, pode confiar na ordem de grandeza. À direita, o “sino” dos 10.000 futuros: a linha laranja marca o VaR e a vermelha, o CVaR. Passe o mouse sobre as barras para explorar; arraste para dar zoom.

Performance

Três blocos: a **curva de patrimônio** (como R\$ 100 teriam evoluído) com o **drawdown** logo abaixo (as “mergulhadas” em vermelho); a comparação **sua carteira vs. Ibovespa** — a régua de mercado — com o **beta** (1,0 = balança igual ao índice; 0,5 = metade); e a tabela de métricas avançadas para quem quiser ir além.

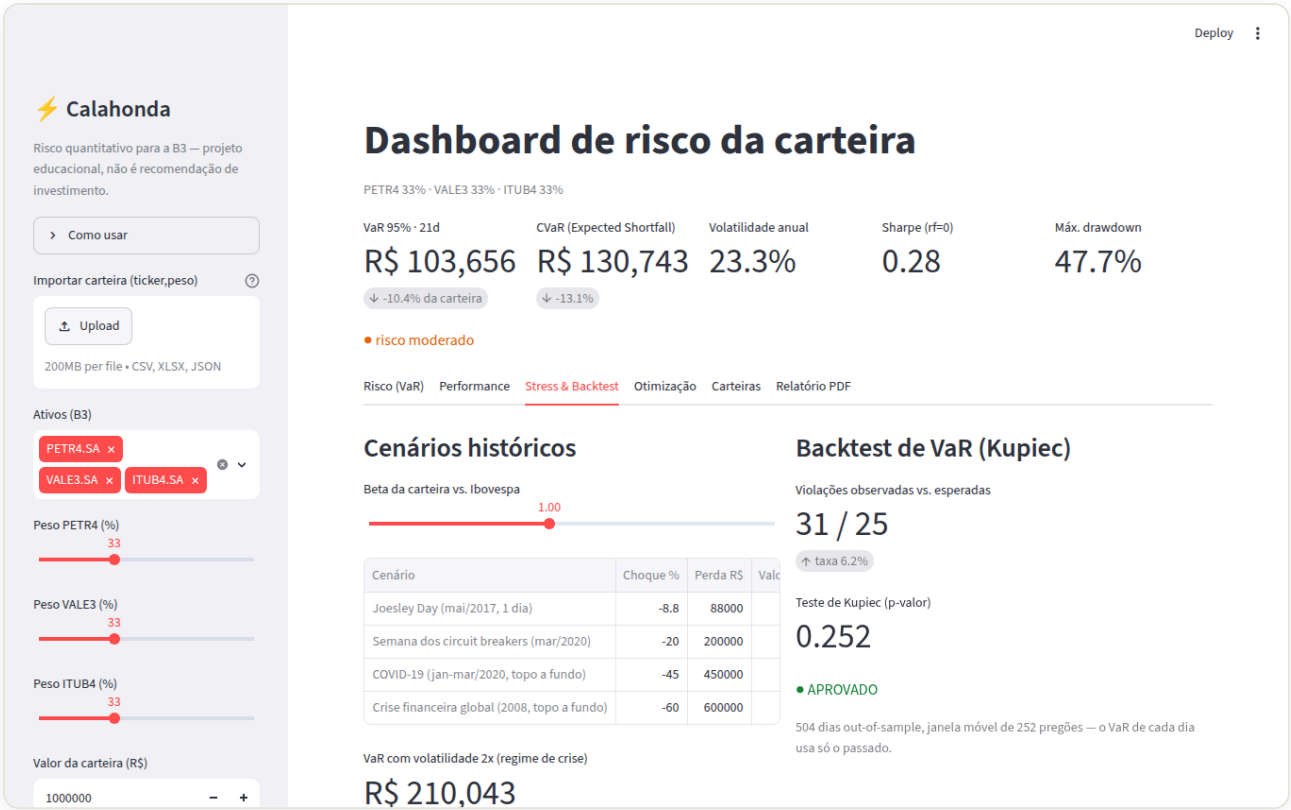


Sua carteira (verde) contra o Ibovespa (azul), partindo dos mesmos R\$ 100.

Stress & Backtest

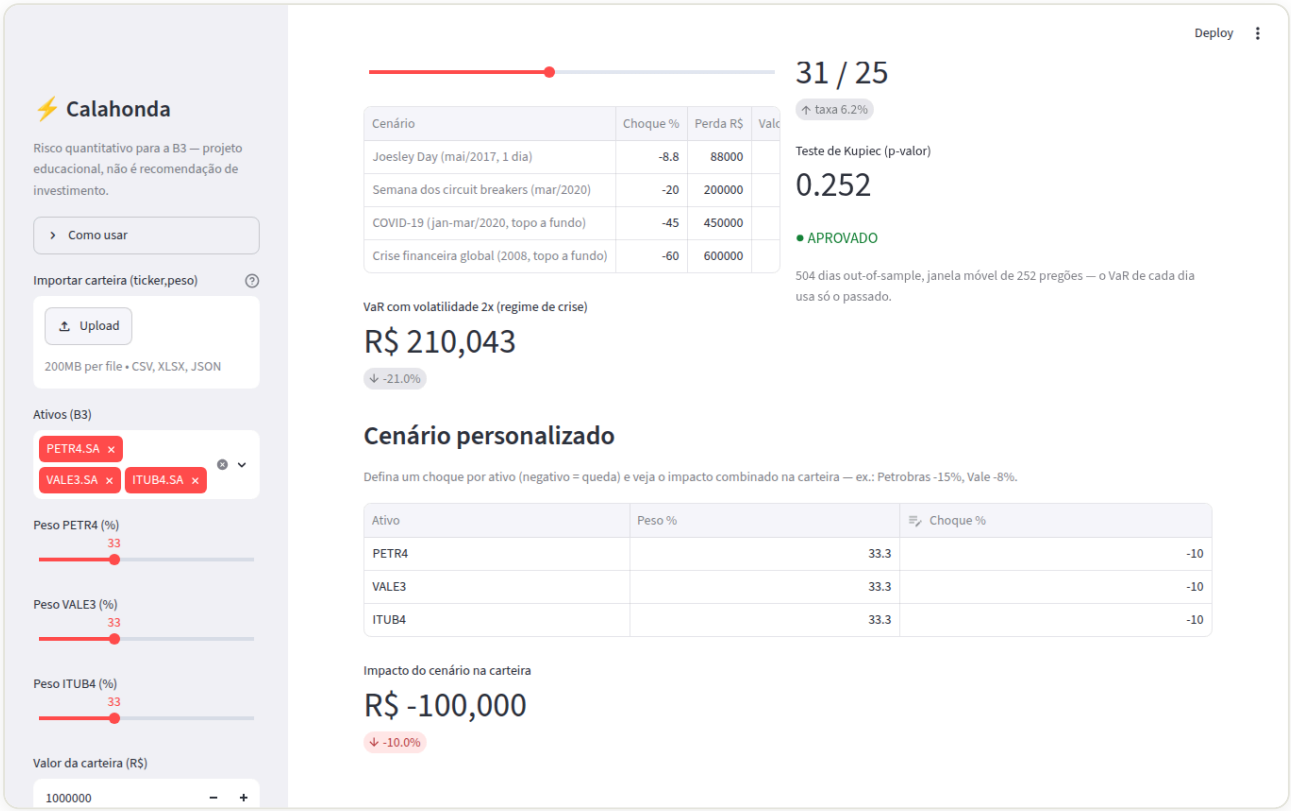
Stress: “e se amanhã fosse como 2008?” — a tabela aplica à sua carteira as quedas de crises reais (Joesley Day, COVID, 2008) e mostra a perda em reais. **Backtest:** o aplicativo confere a

própria lição de casa — testa se o modelo de risco teria funcionado no passado e carimba **APROVADO** ou **REPROVADO** (teste de Kupiec, o mesmo usado por reguladores).



À esquerda, as crises históricas aplicadas à sua carteira; à direita, o backtest com o veredito.

E no fim da aba, o **cenário personalizado**: você inventa a crise — “Petrobras cai 15%, Vale cai 8%” — e vê o impacto na hora.



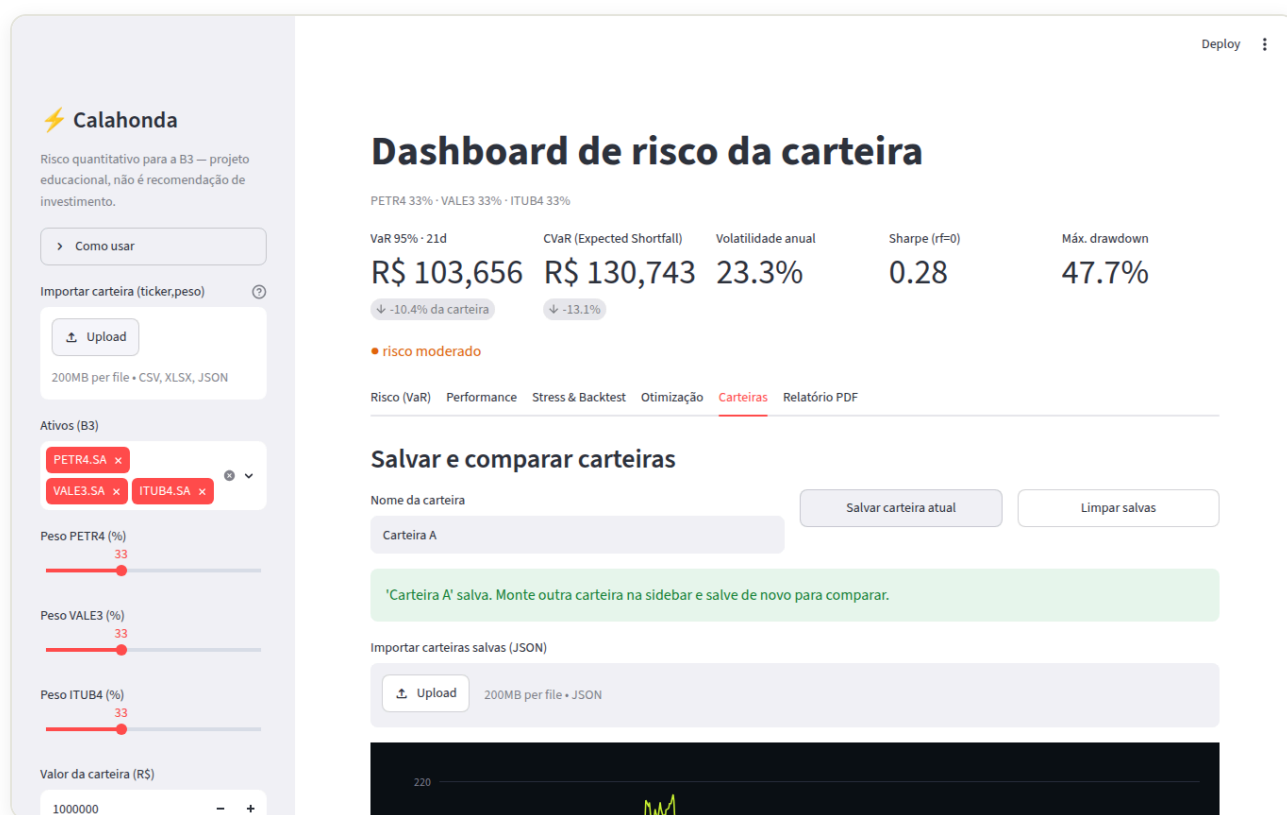
Digite o choque de cada ação e veja a perda (ou ganho) combinado da carteira.

Otimização

O computador calcula duas carteiras-referência com as mesmas ações que você escolheu: a de **menor risco possível** e a de **melhor relação retorno/risco** — e coloca as proporções lado a lado com as suas. Use como inspiração para rebalancear, não como ordem.

Carteiras

Salve a carteira atual com um nome (“Carteira A”), monte outra na barra lateral, salve de novo — e compare a evolução e os números das duas lado a lado. Dá para exportar tudo em um arquivo e importar depois, em outro dia ou outro computador.



Salve até 4 carteiras e compare a trajetória de cada uma.

Relatório PDF

Um clique gera um relatório de 3 páginas — métricas, cenários de crise, gráficos — pronto para arquivar, imprimir ou mandar por e-mail.

Calahonda

Risco quantitativo para a B3 — projeto educacional, não é recomendação de investimento.

> Como usar

Importar carteira (ticker,peso)

Upload

200MB per file • CSV, XLSX, JSON

Ativos (B3)

PETR4.SA

VALE3.SA

ITUB4.SA

Peso PETR4 (%)

33

Peso VALE3 (%)

33

Peso ITUB4 (%)

33

Valor da carteira (R\$)

1000000

Deploy

Dashboard de risco da carteira

PETR4 33% · VALE3 33% · ITUB4 33%

VaR 95% · 21d

CVaR (Expected Shortfall)

Volatilidade anual

Sharpe (rf=0)

Máx. drawdown

R\$ 103,656

R\$ 130,743

23.3%

0.28

47.7%

-10.4% da carteira

-13.1%

risco moderado

Risco (VaR)

Performance

Stress & Backtest

Otimização

Carteiras

Relatório PDF

Relatório completo em PDF

Três páginas: métricas + stress testing, curva de patrimônio com drawdown, e distribuição de Monte Carlo.

Gerar relatório

Clique em “Gerar relatório” e depois em “Baixar”.

Calahonda — Guia do usuário · página 11 de 16

5 Enviando sua carteira por planilha

Se a sua carteira tem muitas ações, não precisa montar peso a peso: envie um arquivo no botão **“Importar carteira”** da barra lateral. Serve Excel (.xlsx), CSV ou JSON, sempre com duas colunas — `ticker` e `peso`:

ticker	peso
PETR4	40
VALE3	30
ITUB4	30

- Os pesos podem ser porcentagens (40) ou frações (0,40) — o app entende os dois e ajusta para somarem 100%.
- Use o código de negociação da B3 (PETR4, VALE3, BBAS3...) — não precisa do “.SA”.
- Um arquivo de exemplo acompanha o projeto: `examples/carteira_exemplo.csv`.

Privacidade: o arquivo é lido na hora e usado só na sua sessão. Nada fica salvo quando você fecha a página.

6 O site do projeto

O site (robertochiocca.github.io/calahonda) é a vitrine: explica a proposta, mostra com total transparência **o que já está pronto e o que ainda é plano**, e apresenta a origem do nome — a enseada de Calahonda, na costa de Málaga. Os botões do topo levam direto ao aplicativo. Há versão em inglês no seletor PT/EN.



A primeira dobra do site: o nome do projeto e os botões de ação.

A calculadora da página (“Demo Interativa”)

No meio do site existe uma **versão de demonstração** da análise de risco que roda dentro da própria página: escolha 3 ações, os pesos, clique em **Calcular VaR** e veja o resultado com o mesmo gráfico de sino. Diferença importante: ela usa parâmetros ilustrativos (avisados na página) — para a análise com dados reais da B3, use o aplicativo.

DEMO INTERATIVA

Calcule o VaR de uma carteira

Monte uma carteira e veja o VaR paramétrico e por Monte Carlo — 10.000 simulações rodando agora, no seu navegador, em JavaScript puro. A matemática é a mesma do módulo Python; os parâmetros de volatilidade e correlação são **ilustrativos** (os do gerador sintético), não cotações reais.

Sua carteira

ATIVO	PESO %
PETR4	40
VALE3	30
ITUB4	30

VALOR DA CARTEIRA (R\$)

1000000

CONFIANÇA

95%

HORIZONTE (DIAS ÚTEIS)

21

▶ CALCULAR VAR

* Pesos são normalizados para somar 100%. Simulação didática – não é recomendação de investimento.

Resultado

VAR - MONTE CARLO

R\$ 115.476

11,55% da carteira · 21 dias · 95%

CVAR (EXPECTED SHORTFALL)

R\$ 145.196

14,52% – perda média além do VaR

MÉTODO	VAR %	CVAR %	VAR R\$
parametric	11,60%	14,46%	R\$ 115.967
monte_carlo	11,55%	14,52%	R\$ 115.476

Distribuição do P&L simulado em 21 dias úteis (10.000 cenários). Linha amarela = VaR · vermelha = CVaR.

A demo do site: monte uma carteira simples e calcule na hora, sem sair da página.

7 Perguntas frequentes

Os dados são reais?

Sim — o aplicativo baixa os preços da B3 (via Yahoo Finance) na hora. A fonte aparece sempre na barra lateral. Se a fonte de dados estiver fora do ar, o app avisa que passou a usar “dados sintéticos” de demonstração — você nunca fica sem saber.

Preciso instalar algo ou criar conta?

Não e não. É um site: abriu, usou.

O app demorou para abrir / apareceu “sleeping”.

Apps gratuitos “dormem” quando ficam um tempo sem visitas. Clique no botão de acordar e aguarde cerca de um minuto — depois disso fica rápido.

Minhas informações ficam salvas em algum lugar?

Não. A análise acontece na sua sessão e desaparece quando você fecha a aba. Se quiser guardar, use o botão de exportar carteiras (arquivo JSON) ou baixe o relatório em PDF.

Funciona no celular?

Funciona — os controles se reorganizam na tela menor. A experiência mais confortável, por enquanto, é no computador.

Por que os números mudam um pouquinho entre métodos?

Porque são três maneiras diferentes de estimar o mesmo risco (uma olha o passado puro, outra usa uma fórmula estatística, outra sorteia futuros). Se os três concordam na ordem de grandeza, é um bom sinal.

Importante: a Calahonda é uma ferramenta **educacional de análise**. Ela mede risco; ela não recomenda comprar ou vender nada. Decisões de investimento merecem um profissional certificado.

8 Mini-glossário

Termo	Em uma frase
Ticker	O “apelido” da ação na bolsa: PETR4 é Petrobras, VALE3 é Vale.
B3	A bolsa de valores brasileira.
Ibovespa	O termômetro da bolsa: a média das ações mais negociadas.
Carteira	O conjunto dos seus investimentos.
Peso	A fatia de cada ativo na carteira (40% em Petrobras...).
VaR	Quanto dá para perder num período ruim-porém-normal, com X% de confiança.
CVaR	Se cair nos piores 5%, a perda média é esta.
Volatilidade	O quanto o valor balança — mais balanço, mais risco.
Drawdown	O tombo: a queda do pico até o fundo.
Sharpe	Nota da relação retorno ÷ risco: quanto maior, melhor.
Beta	Sensibilidade ao mercado: 1 = acompanha o Ibovespa; 0,5 = metade.
Monte Carlo	Técnica de sortear milhares de futuros possíveis para medir risco.
Stress test	Simular uma crise (“e se for como 2008?”) e medir o estrago.
Backtest	Conferir se o modelo de risco teria acertado no passado.

Calahonda · projeto educacional de código aberto · github.com/robertochiocca/calahonda

Dúvidas e sugestões são bem-vindas no repositório do projeto.